

Color, tintas y tramas

U4-5 · Apunte E4a. Macarol (D04-D06, El camino hacia la forma), Álvarez Juárez.

Síntesis del color

Aditiva	Sustractiva
RGB · suma luz	CMY · resta luz
Pantallas	Tintas sobre papel
R + G + B = blanco	C + M + Y = negro (en teoría)

El color es **percepción**: luz + superficie + química + opacidad.

Las tintas son filtros (¡entra!)

- Cada tinta es un **filtro translúcido**: absorbe su complementario y deja pasar el resto.
- **Magenta** absorbe el verde (deja R y B). **Amarillo** absorbe el azul (deja R y G). Juntos: **solo pasa el rojo**, que rebota en el papel blanco.
- Del mismo modo: C + Y = **verde**; C + M = **azul**.
- Se agrega **K** porque CMY no da un negro real ni contraste: **cuatricromía CMYK**.

Tintas

- **Tinta ≠ color**: se imprime "a 4 tintas".
- Pantone: **directas** (1 tinta = 1 color), de **proceso** (CMYK) y especiales (metalizadas, flúo).
- **Hexacromía** (Hi-Fi): CMYK + verde + naranja, donde CMYK es débil.
- **TAC** (suma máxima de CMYK, guía U4-2): digital 270 · plana 320 · rotativa 360 · serigrafía 400.

Gamut y gestión del color

- El gamut se achica en cada paso: realidad > ojo > cámara > monitor RGB > **impresión CMYK**.
- **Perfil ICC** = el "DNI" de cómo imprime cada máquina. El **CMS** coordina los perfiles de la cadena.

Tramas

	AM	FM (estocástica)	XM
Punto	Tamaño variable	Tamaño fijo	AM + FM
Grilla	Fija, lpi	Distancia variable	—
Ángulos	Sí: roseta , evita moiré	No	—
Fuerte en	Medios tonos	Extremos	Todo (estándar actual)

No hay tono continuo industrial: **todo impreso es trama**. Resolución: **dpi = lpi × 2 × C** (150 lpi → 300 dpi).

Ganancia de punto

- Diferencia entre el punto teórico y el impreso. **Mecánica** (aplastamiento) u **óptica** (sombra en el papel).
- Mayor en papel **obra** y en **relieve** (flexo). Se mide con **densitómetro** (Murray-Davies).

Negro y registro

- **GCR**: reemplaza el gris de CMY por K. **UCR**: solo en las zonas oscuras.
- **Negro enriquecido**: K 100 + algo de CMY, para negros densos (no en texto chico).
- **Overprint**: el negro se imprime encima, sin calar; evita bordes blancos si hay fuera de registro.
- **Trapping**: agrandar una forma para que pise a la vecina.

Pruebas de color

- Doble objetivo: **colorimétrico** y **contractual** (firman editor, diseñador e impresor).
- Digital (de contrato) · de galera o en baja (armado) · de peliclado (cromalin, CTF) · **a pie de máquina**.
- No es obligatoria: depende de la **tolerancia de error**.